

Especificação Mínima para Certificados de Destinação Ambiental Verificáveis

Identificadores persistentes, resolução, revogação — e os limites do que a verificação prova

Autor: Marcio Villanova — ORCID [0009-0001-8072-6287](https://orcid.org/0009-0001-8072-6287)

Afiliação: Villanova ESG

Versão: 1.0 · **Tipo:** Relatório técnico (controlado pelo autor; sem revisão por pares)

Licença: CC BY 4.0

Referência web: <https://villanovaesg.com>

Situação deste documento. Relatório técnico versão 1.0. O depósito no Zenodo e a atribuição de DOI tornam a obra identificável e recuperável; **não** constituem revisão por pares, aprovação regulatória nem endosso institucional. Este relatório serve de metodologia e referência — **não** substitui parecer jurídico, técnico ou de asseguarção para um caso concreto. A especificação abaixo é um mínimo **proposto pelo autor**, não uma norma emitida por organismo normalizador, e conformidade a ela não é certificação de conformidade legal. Instrumentos legais e de proteção de dados são citados como orientação e **devem ser verificados** nas fontes oficiais vigentes antes de qualquer decisão operacional.

Declaração de interesse. O autor é CEO da Ecobraz, empresa brasileira que emite documentação de destinação de ativos eletroeletrônicos pós-uso, e fundador da Villanova ESG. O autor tem, portanto, interesse comercial em sistemas do tipo aqui especificado. A especificação é deliberadamente neutra em relação a fornecedores e implementável por qualquer emissor, inclusive concorrentes; nenhum produto é nomeado ou endossado, e não se afirma que qualquer implementação específica esteja em conformidade com ela.

Resumo

Certificados de destinação ambiental são amplamente emitidos e pouco verificáveis. Quem recebe costuma ter em mãos um PDF cuja autenticidade se apoia na aparência: um logotipo, uma imagem de assinatura, um número num formato que ninguém fora do emissor consegue conferir. Acrescentar um QR code a esse documento, por si só, não muda o quadro — porque a propriedade que importa não é a presença do código, e sim o que a resolução dele devolve, quem controla essa resolução e se a resposta continua disponível e verdadeira ao longo da vida útil do documento. Este relatório especifica um conjunto **mínimo de dez requisitos** para um certificado de destinação verificável — identificador persistente, comportamento de resolução, identidade do emissor, vínculo de integridade, revogação e substituição, validade temporal, minimização de dados, comportamento offline e em falha, equivalência do artefato impresso e declaração de alcance —, somado a uma **lista de conformidade** e a uma declaração explícita dos **limites da verificação**. A tese central é que a verificação pode estabelecer que um certificado é autêntico, inalterado e vigente; ela **não** pode estabelecer que a destinação física ocorreu como descrita. Confundir as duas coisas é o principal modo de falha que a especificação foi desenhada para evitar.

Palavras-chave: certificado verificável; certificado de destinação final; identificador persistente; verificação por QR; integridade documental; revogação; cadeia de custódia; documentação nível auditoria; antifraude; eletroeletrônicos.

1. O problema

Um cliente corporativo recebe um certificado dizendo que determinada quantidade de material eletroeletrônico pós-uso chegou a um destino licenciado. O cliente arquiva. Dois anos depois, um auditor, a equipe de *due diligence* de um comprador ou um regulador pergunta se aquele documento é genuíno.

É nesse momento que se descobre o que o documento consegue e o que não consegue fazer. Tipicamente ele pode ser fotocopiado, redigitado, alterado num editor de PDF sem deixar rastro visível, ou produzido do zero por qualquer pessoa que tenha o leiaute. O número dele não significa nada fora dos registros do próprio emissor — e perguntar ao emissor não é verificação: é uma segunda garantia da mesma parte interessada, entregue por e-mail, sem melhor situação que a primeira.

A direção da prática europeia de cadeia de suprimentos, como registrado em trabalhos anteriores desta série, é que compradores agem sobre documentação que consigam **ler, confiar e defender perante os próprios auditores**. Um documento por quem só o emissor responde não atende a essa condição. Este relatório especifica o mínimo que muda isso.

Cabe dizer desde já o que isto **não** substitui. No Brasil, manifestos e certificados de destinação são regidos por sistemas públicos — o arranjo MTR/SINIR sob a Política Nacional de Resíduos Sólidos e sistemas estaduais como o SIGOR/CETESB — e o registro juridicamente operante é o que está lá, emitido por destinador licenciado, com assinatura do responsável técnico.  **Verificar** os instrumentos vigentes, o sistema competente e as regras estaduais aplicáveis. Tudo o que se especifica abaixo é uma **camada suplementar de verificabilidade** sobre documentação que precisa, de forma independente, refletir a cadeia real e o sistema oficial correto.

2. Escopo e método

Os requisitos foram derivados de trás para frente: de um modelo de ameaças (Seção 3) até as propriedades mínimas que derrotam cada ameaça, aplicando ao caso específico da destinação ambiental o desenho geral de sistemas de credencial verificável e de identificador persistente — em que um identificador resolve, por um serviço controlado, para uma declaração autoritativa sobre o objeto referenciado.

Esta é uma **especificação de projeto**, não um estudo empírico. Não apresenta estatística e não avalia nenhum produto existente. Os níveis de exigência usam a leitura convencional: **DEVE** para requisitos sem os quais o certificado não é verificável no sentido aqui usado; **RECOMENDA-SE** para requisitos que um emissor conforme atende, salvo razão declarada em contrário.

3. Modelo de ameaças

A especificação trata de seis ameaças. Um mecanismo de verificação que não declara seu modelo de ameaças não pode ser avaliado.

#	Ameaça	O que o atacante faz
A1	Fabricação	Produz um certificado que nunca foi emitido, copiando o leiaute
A2	Alteração	Pega um certificado genuíno e muda pesos, datas, destino ou cliente
A3	Reaproveitamento	Cola um identificador ou código válido de um certificado genuíno em outro documento
A4	Revisão silenciosa	O emissor altera um certificado já entregue, e a cópia do titular e o registro autoritativo divergem sem aviso
A5	Link podre	O serviço de verificação muda de lugar ou desaparece; o certificado fica inverificável justamente quando enfim é examinado
A6	Leitura excessiva	O resultado da verificação é genuíno, e quem recebe lê nele uma alegação que ele nunca fez — tipicamente, que a destinação física está confirmada

A6 não é ataque técnico e é a mais consequente, porque é cometida de boa-fé por quem confia no documento. O requisito R10 existe por causa dela.

4. A especificação

R1 — Identificador persistente (DEVE). Cada certificado carrega um identificador único, opaco (não pode codificar identidade do cliente, posição em sequência ou volume), permanente e nunca reutilizado — inclusive após cancelamento. O identificador, não o arquivo, é a identidade do certificado.

R2 — Resolução (DEVE). O identificador resolve, por uma interface pública controlada pelo emissor, para uma declaração sobre aquele certificado. A resolução precisa ser possível sem conta, sem falar com funcionário do emissor e sem software além de um navegador comum. Um QR code, quando existir, é uma codificação do identificador e **não é**, ele próprio, o mecanismo de verificação.

R3 — Conteúdo definido da resposta (DEVE). A resolução devolve, no mínimo: situação atual (válido / revogado / substituído / desconhecido); data de emissão; identidade do emissor; e um valor de integridade do documento (R4). Devolve os campos substantivos — massas, datas, destino, cliente — **somente** sob a regra de divulgação do R7.

R4 — Vínculo de integridade (DEVE). A resposta permite ao titular determinar se o arquivo em mãos é o arquivo que foi emitido, seja publicando um resumo criptográfico (*hash*) do documento emitido, seja renderizando no serviço a versão autoritativa para comparação. Sem o R4, A2 e A3 sobrevivem a R1–R3: um identificador inalterado sobre um documento alterado continua resolvendo para "válido".

R5 — Identidade do emissor (DEVE). A resposta identifica a pessoa jurídica emissora e declara a licença ou autorização sob a qual a destinação atestada foi realizada, com uma referência que o destinatário possa conferir no sistema público competente. Um emissor que não consegue apontar para fora de si mesmo produziu autogarantia com passos adicionais.

R6 — Revogação e substituição (DEVE). Certificados podem ser revogados ou substituídos, e a resposta declara qual dos dois, com a data e uma categoria de motivo não identificante, e aponta para o certificado substituto quando houver. Versões anteriores continuam resolvíveis e são marcadas como substituídas. Nada é apagado; correção é registro novo que referencia o antigo — a mesma regra de não sobrescrita que a arquitetura de evidência aplica aos eventos de captura (DOI 10.5281/zenodo.XXXXXXX, §3).

R7 — Minimização de dados nas respostas públicas (DEVE). Um identificador é, por construção, compartilhável. Uma resposta pública que divulgue identidade do cliente, endereços de sítio, volumes ou condições comerciais cria uma exposição com a qual o cliente não concordou. Logo, respostas públicas divulgam situação e integridade;

conteúdo substantivo é divulgado ou apenas a quem já possui o documento (por exemplo, exigindo um valor tirado do próprio documento), ou por canal com controle de acesso. ⚠ As regras de proteção de dados aplicáveis (LGPD no Brasil; GDPR quando houver dado pessoal da UE) **devem ser verificadas** para a implantação específica.

R8 — Comportamento offline e em falha (RECOMENDA-SE). O certificado permanece um documento legível sem o serviço, e a especificação declara o que significa um serviço inacessível: *não verificado*, nunca *inválido*. Quem recebe não pode ser induzido a tratar uma indisponibilidade como resultado negativo. Disponibilidade de longo prazo é compromisso do emissor, e o prazo de retenção deve constar no próprio certificado.

R9 — Equivalência do impresso (RECOMENDA-SE). O artefato impresso carrega o identificador em forma legível por humano, além de qualquer codificação legível por máquina, para que a verificação sobreviva a uma fotocópia, a um fax e a um scanner que torne o QR ilegível.

R10 — Declaração de alcance (DEVE). O certificado e a resposta de verificação declaram, em linguagem simples, o que a verificação estabelece e o que não estabelece (Seção 5). É o requisito que trata da ameaça A6, e é aquele que o emissor tem mais tentação de omitir, porque limita a força da alegação que está sendo vendida.

5. O que a verificação prova — e o que não prova

A verificação, quando R1–R7 valem, estabelece que:

- um certificado com este identificador foi emitido por este emissor;
- o documento em mãos corresponde ao documento que foi emitido;
- o certificado está atualmente válido, revogado ou substituído, na data da consulta.

A verificação não estabelece que:

- o material chegou fisicamente ao destino declarado, ou foi processado como descrito — isso se apoia na evidência operacional subjacente e no sistema oficial de manifesto, não na verificabilidade do certificado;
- os registros internos do emissor são exatos, ou que suas licenças estão vigentes no momento da leitura;
- qualquer resultado ambiental ou de carbono ocorreu;
- o certificado satisfaz alguma obrigação legal específica de quem o recebe.

Estas quatro negativas são a substância da especificação, não uma ressalva anexada a ela. Um certificado verificável eleva o custo da falsificação de quase zero para substancial, e torna detectável a alteração silenciosa. **Ele não transforma um documento em auditoria, e não transfere ao emissor o dever de conformidade de quem o recebe.**

6. Lista de conformidade

É o artefato citável deste relatório. Um emissor — ou um cliente avaliando um emissor — marca cada requisito como atendido / parcialmente atendido / não atendido. **A conformidade é reivindicada como um todo: uma implementação que atende R1–R3 mas não R4 não é conforme**, porque produz um resultado de verificação confiantemente errado sob A2 e A3.

Req.	Requisito	Nível	Atende?
R1	Identificador único, opaco, permanente, nunca reutilizado	DEVE	☐
R2	Resolução pública, sem conta, em navegador comum	DEVE	☐
R3	Conteúdo mínimo definido da resposta	DEVE	☐
R4	Vínculo de integridade entre identificador e documento	DEVE	☐
R5	Identidade do emissor e referência de licença conferível fora dele	DEVE	☐
R6	Revogação e substituição; versões anteriores retidas	DEVE	☐
R7	Minimização de dados nas respostas públicas	DEVE	☐
R8	Legibilidade offline; indisponibilidade significa <i>não verificado</i>	RECOMENDA-SE	☐
R9	Identificador legível por humano no artefato impresso	RECOMENDA-SE	☐
R10	Declaração explícita do que a verificação prova e não prova	DEVE	☐

Duas perguntas que resolvem a maior parte das avaliações rapidamente. (1) Se alguém editar o peso no PDF, a verificação continua devolvendo "válido"? Se sim, falta o R4. (2) Se o emissor deixar de operar, o que fica com quem recebeu? Se a resposta for "um documento inverificável", o R8 não foi tratado.

7. Relação com o modelo de maturidade

Em termos do SEMM (DOI 10.5281/zenodo.21445455), um certificado conforme é um artefato de Nível 3 na categoria *destinação ambiental*: mantido proativamente, legível pelo comprador e defensável sem acesso aos sistemas internos do emissor. Ele **não** eleva, sozinho, uma relação de fornecimento ao Nível 3 no conjunto, já que o nível do modelo é dado pela categoria aplicável mais baixa. Um certificado verificável sobre uma operação não reconciliada é um envelope bem lacrado em torno de uma quantidade desconhecida.

8. Limitações

Esta é uma especificação proposta pelo autor, versão 1.0, não é norma, não tem revisão por pares e não foi validada empiricamente contra implementações. Não é prova de segurança; o modelo de ameaças é enumerado e não formal, e gestão de chaves, disponibilidade de serviço e governança do emissor — que determinam se R1–R10 valem na prática — estão fora do seu escopo. Ela trata da verificabilidade de um documento e nada diz sobre a verdade da operação que o documento descreve. As referências legais e de proteção de dados são orientação e ⚠️ devem ser verificadas. Nada aqui constitui parecer jurídico, técnico ou de asseguração.

9. Como citar

Villanova, M. (2026). *Especificação Mínima para Certificados de Destinação Ambiental Verificáveis: identificadores persistentes, resolução, revogação — e os limites do que a verificação prova* (Versão 1.0) [Relatório técnico]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX>

(DOI a inserir após o depósito.)

Referências

1. Villanova, M. (2026). *Arquitetura de Evidência para Ativos Eletroeletrônicos Pós-Uso*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX> ⚠ Inserir o DOI após o depósito do registro companheiro.
2. Villanova, M. (2026). *Evidência de Destinação Ambiental: Alcance e Limites de Documentos, Registros e Certificados Isolados*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21398814>
3. Villanova, M. (2026). *Cadeia de Custódia de Resíduos Eletroeletrônicos*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21398390>
4. Villanova, M. (2026). *The Supplier Evidence Maturity Model (SEMM)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21445455>
5. Brasil. Lei 12.305/2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos; sistema MTR/SINIR; sistemas estaduais (ex.: SIGOR/CETESB). ⚠ Verificar texto vigente e regras estaduais.
6. Brasil. Lei 13.709/2018 (LGPD); Regulamento (UE) 2016/679 (GDPR), quando houver dado pessoal da UE. ⚠ Verificar aplicabilidade à implantação específica.